

Cheat Sheet

Ολοκληρωμάτων

Μέθοδοι Ολοκλήρωσης

Κατά παράγοντες:

$$\int f(x)g(x) dx = \int F'(x)g(x) dx = F(x)g(x) - \int F(x)g'(x) dx$$

Με αντικατάσταση:

Έστω $f(x) = u$, τότε:

$$\frac{du}{dx} = u' \iff dx = \frac{du}{u'}$$

και απλά αντικαθιστώ στη συνέχεια στο ολοκλήρωμα.

Κάποιες φορές στα κλάσματα μπορώ να αντικαταστήσω με σκοπό να βγάλω τη μεταβλητή στον αριθμητή ή και στον παρονομαστή.

Παράδειγμα:

$$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

Έστω $u = 1 - x^2$, οπότε $du = -2x dx \iff dx = -\frac{du}{2x}$.

Άρα:

$$\int \frac{x}{\sqrt{u}} \cdot \frac{du}{-2x} = \int \frac{1}{\sqrt{u}} \cdot \frac{du}{-2} = -\int \frac{du}{2\sqrt{u}}$$

Και φυσικά η λύση θα είναι:

$$-\sqrt{u} + C$$

Τριγωνομετρικά Ολοκληρώματα

Περίπτωση μονών δυνάμεων:

Σε περίπτωση που έχουμε μονές δυνάμεις, π.χ. $\int f(\sin x, \cos x) dx$, τότε μπορούμε να εφαρμόσουμε την παρακάτω αντικατάσταση:

$$u = \tan \frac{x}{2}$$

$$dx = \frac{2 du}{1+u^2}, \quad \sin x = \frac{2u}{1+u^2}, \quad \cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}, \quad \tan x = \frac{2u}{1-u^2}$$

Περίπτωση δυνάμεων εις την δευτέρα:

Σε περίπτωση που έχεις δύναμη εις την δύο, π.χ. $\int f(\sin^2 x, \cos^2 x) dx$, τότε κάνεις την παρακάτω αντικατάσταση:

$$u = \tan x$$

$$dx = \frac{du}{1+u^2}, \quad \sin^2 x = \frac{u^2}{1+u^2}, \quad \cos^2 x = \frac{1}{1+u^2}$$

Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

$$\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$$

$$\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$$

$$\sin x \cos y = \frac{1}{2}(\sin(x - y) + \sin(x + y))$$

$$\cos x \cos y = \frac{1}{2}(\cos(x - y) + \cos(x + y))$$

$$\sin x \sin y = \frac{1}{2}(\cos(x - y) - \cos(x + y))$$

$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

Βασικά Αόριστα Ολοκληρώματα

Κάποια εξτρά χρήσιμα βασικά αόριστα ολοκληρώματα, πέρα από τα γνωστά, είναι:

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$